

Punten, vectoren en afstanden in de ruimte

Vectoren met hun coördinaten en hun norm, het scalair product, en afstanden, hoeken en zwaartepunten.

1 Vrije vector en puntvector

Een vrije vector is een richting, een zin en een lengte, zonder vast beginpunt. Je mag hem overal in de ruimte neerleggen; het blijft dezelfde vector. **Twee pijlen met dezelfde coördinaten maar met een ander beginpunt zijn dus dezelfde vrije vector.** Een **puntvector** is **de vector van de oorsprong naar een punt**, en zijn coördinaten zijn precies die van het punt.

Een vector in de ruimte heeft drie coördinaten, één per as; in het vlak zijn het er twee. Je werkt in een **orthonormaal assenstelsel: de assen staan loodrecht op elkaar en de eenheden zijn even lang**. Alleen dan kloppen de formules voor de norm, de afstand en de hoek.

De coördinaten van de vector van A naar B zijn die van B min die van A: eindpunt min beginpunt. Draai je het om, dan krijg je de tegengestelde vector. Een **richtingsvector van een rechte is een vector die evenwijdig is met die rechte**, en **elke rechte heeft er oneindig veel**, want elk veelvoud is er ook een.

2 Rekenen met vectoren

Optellen doe je coördinaat per coördinaat: de eerste bij de eerste, en zo verder.

Grafisch leg je de staart van de tweede aan de kop van de eerste, en de somvector loopt van de eerste staart naar de laatste kop; met de parallellogramregel krijg je hetzelfde. **De optelling van vectoren is commutatief, de nulvector is het neutraal element en het symmetrisch element is de tegengestelde vector,** met alle coördinaten van teken veranderd.

Bij een vermenigvuldiging met een getal vermenigvuldig je elke coördinaat afzonderlijk: de vector twee, min één, drie maal twee heeft als eerste coördinaat **vier**. **Met een negatief getal keert de zin om;** de richting blijft dezelfde en de lengte verandert met de grootte van dat getal.

De norm van een vector is zijn lengte, berekend als de wortel uit de som van de kwadraten van de coördinaten. **Een norm kan nooit negatief zijn;** alleen de nulvector heeft norm nul. De norm van de vector **drie, nul, vier is vijf**.

Een vector ontbinden in zijn componenten betekent hem schrijven als een som van vectoren langs de assen. Elke coördinaat is de lengte van één component, en dat kan grafisch en door te rekenen.

 **Weetje.** Werken er **twee krachten tegelijk op een voorwerp**, dan vind je de **resulterende kracht door de twee krachtvectoren op te tellen**. Een kracht heeft immers een grootte én een richting. Enkel de getallen optellen klopt alleen als ze dezelfde kant op wijzen.

3 Het scalair product

Het scalair product van twee vectoren levert een getal op, geen vector; daar komt de naam vandaan. **In coördinaten tel je de producten van de overeenkomstige coördinaten op**: voor één, twee, drie en twee, nul, één geeft dat vijf. **Het scalair product is commutatief**.

Het scalair product van twee loodrechte vectoren is nul, en dat werkt ook omgekeerd: dat is het **criterium voor loodrechte stand**. **Om na te gaan of twee rechten loodrecht staan, bereken je dus het scalair product van hun richtingsvectoren**, tenminste in een orthonormaal assenstelsel. **Het werkt omdat de cosinus van negentig graden nul is**: het scalair product is het product van de normen maal die cosinus.

De hoek tussen twee vectoren bereken je uit het scalair product gedeeld door het product van de normen; die breuk is de cosinus van de hoek. **Is het scalair product negatief, dan is de hoek stomp**, niet scherp: bij een scherpe hoek is het positief, bij een rechte hoek nul.

Het scalair product van een vector met zichzelf is het kwadraat van zijn norm, niet de norm zelf. En **twee vectoren zijn evenwijdig als de ene een veelvoud van de andere is**: alle coördinaten verschillen dan met dezelfde factor. Een **normaalvector van een vlak** is **een vector die loodrecht op dat vlak staat**; zijn coördinaten lees je af uit de cartesische vergelijking.

4 Afstanden, middens en zwaartepunten

De afstand tussen twee punten is de norm van de vector tussen die twee punten: eerst de vector, dan zijn lengte. De punten **één, twee, drie en één, twee, acht liggen vijf uit elkaar**, en het punt **twee, drie, zes ligt zeven van de oorsprong**.

Wat je zoekt	Hoe je het berekent	Voorbeeld
het midden van een lijnstuk	het gemiddelde van de coördinaten van de twee uiteinden	tussen twee, vier, zes en vier, acht, tien is de eerste coördinaat drie
het zwaartepunt van een driehoek	de som van de drie hoekpunten gedeeld door drie	bij eerste coördinaten nul, drie en zes wordt dat drie
het zwaartepunt van een viervlak	de som van de vier hoekpunten gedeeld door vier	hetzelfde recept, met vier punten

 **Weetje.** Vliegt een drone **eerst drie meter naar het oosten en dan vier meter naar het noorden**, dan vind je zijn verplaatsing **als de som van de twee verplaatsingsvectoren**: vijf meter, niet zeven. De afgelegde weg is wel zeven meter.